

Theoretische Informatik Abgabe 9 David Riemer Relevante Aufgaben

Aufgabe 4

Sei p eine Primzahl mit $p \geq k$. Wir betrachten:

$$w = \#1^p$$

Die Quersumme ist exakt die Länge des Wortes nach $\#$ und damit empfindlich gegenüber Pumpen.

Angenommen, L ist kontextfrei. Dann existiert eine Zahl $k \geq 1$, so dass jedes Wort $s \in L$ mit $|s| \geq k$ in

$$s = uvxyz$$

zerlegt werden kann mit:

1. $|vxy| \leq k$
2. $|vy| \geq 1$
3. $\forall i \geq 0 : uv^i xy^i z \in L$

Wir setzen:

$$t := |v| + |y|.$$

Aus $|vy| \geq 1$ folgt $t \geq 1$.

Beim Pumpen werden genau t Einsen pro zusätzlicher Pump-Stufe hinzugefügt:

$$uv^i xy^i z = \#1^{p+(i-1)t}.$$

Die Quersumme dieses Wortes ist daher

$$p + (i - 1)t.$$

Wähle nun

$$i := p + 1.$$

Dann ist die neue Quersumme

$$p + pt = p(1 + t).$$

Da p prim und $t \geq 1$ ist, gilt $1 + t \geq 2$. Somit ist $p(1 + t)$ ein Produkt zweier Zahlen ≥ 2 und damit **nicht prim**.

Also gilt:

$$uv^{p+1}xy^{p+1}z \notin L.$$